Examen du design de la solution

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/beegfs/beegfs-design-overview.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Examen du design de la solution . . . 1
Présentation du design . . . 1
Configuration matérielle . . . 1
Configuration logicielle . . . 2
Vérification de la conception . . . 6
Instructions de dimensionnement . . . 9
Réglage des performances . . . 11

Examen du design de la solution

Présentation du design

Pour prendre en charge la solution BeeGFS sur NetApp, qui associe le système de fichiers parallèle BeeGFS et les systèmes de stockage NetApp EF600, vous devez utiliser un équipement, un câblage et des configurations spécifiques.

En savoir plus :

- "Configuration matérielle"
- "Configuration logicielle"
- "Vérification de la conception"
- "Instructions de dimensionnement"
- "Réglage des performances"

Configuration matérielle

La configuration matérielle de BeeGFS sur NetApp inclut des nœuds de fichiers et le câblage réseau.

Configuration de nœud de fichiers

Les nœuds de fichiers ont deux sockets de CPU configurés en zones NUMA distinctes, qui incluent un accès local à un nombre égal de slots PCIe et de mémoire.

Les adaptateurs InfiniBand doivent être placés dans les connecteurs ou les cartes de montage PCI appropriés, de sorte que la charge de travail soit équilibrée sur les voies PCIe et les canaux de mémoire disponibles. Pour équilibrer la charge de travail, vous pouvez isoler intégralement le travail des services BeeGFS vers un nœud NUMA particulier. L'objectif est d'atteindre les mêmes performances pour chaque nœud de fichiers que s'il s'agissait de deux serveurs à socket unique indépendants.

La figure suivante montre la configuration NUMA du nœud de fichiers.

[]

Les processus BeeGFS sont épinglés à une zone NUMA particulière pour s'assurer que les interfaces utilisées se trouvent dans la même zone. Cette configuration évite d'avoir besoin d'un accès à distance via la connexion inter-socket. La connexion inter-sockets est parfois appelée liaison QPI ou GMI2 ; même dans les architectures de processeurs modernes, ils peuvent être un goulot d'étranglement lors de l'utilisation de réseaux haut débit comme HDR InfiniBand.

Configuration des câbles réseau

Dans un élément de base, chaque nœud de fichier est connecté à deux nœuds de bloc grâce à quatre connexions InfiniBand redondantes. En outre, chaque nœud de fichiers dispose de quatre connexions redondantes au réseau de stockage InfiniBand.

Dans la figure suivante, notez que :

- Tous les ports de nœuds de fichiers indiqués en vert sont utilisés pour la connexion au maillage Storage Fabric ; tous les autres ports de nœuds de fichiers sont les connexions directes aux nœuds de blocs.
- Deux ports InfiniBand d'une zone NUMA spécifique se connectent aux contrôleurs A et B du même nœud de bloc.
- Les ports du nœud NUMA 0 se connectent toujours au premier nœud de bloc.
- Les ports du nœud NUMA 1 se connectent au second nœud de bloc.

[]

> Pour les réseaux de stockage avec commutateurs redondants, les ports indiqués en vert clair doivent se connecter à un commutateur et les ports en vert foncé à un autre commutateur.

La configuration de câblage illustrée dans la figure permet à chaque service BeeGFS de :

- Exécuter dans la même zone NUMA, quel que soit le nœud de fichier qui exécute le service BeeGFS.
- Disposer de chemins optimaux secondaires au réseau de stockage frontal et aux nœuds de blocs internes, quel que soit l'endroit où une défaillance se produit
- Réduisez l'impact sur la performance si un nœud de fichiers ou un contrôleur d'un nœud de blocs nécessite une maintenance.

Pour exploiter la bande passante bidirectionnelle PCIe complète, vérifiez que un port de chaque adaptateur InfiniBand se connecte à la structure de stockage, et que l'autre port est connecté à un nœud de bloc. La vitesse maximale théorique d'un port InfiniBand HDR est de 25 Gbit/s (ne tenant pas compte de la signalisation et des autres frais généraux). La bande passante unidirectionnelle maximale d'un slot PCIe 4.0 x16 est de 32 Gbit/s, ce qui crée un goulot d'étranglement potentiel lors de l'implémentation de nœuds de fichiers intégrant des adaptateurs InfiniBand à double port qui peuvent théoriquement gérer 50 Gbit/s de bande passante.

La figure suivante montre la conception de câblage utilisée pour exploiter la bande passante bidirectionnelle PCIe complète.

[]

Pour chaque service BeeGFS, utilisez la même carte pour connecter le port préféré utilisé pour le trafic client avec le chemin vers le contrôleur de nœuds de bloc qui est le principal propriétaire de ces volumes de services. Pour plus d'informations, voir "Configuration logicielle".

Configuration logicielle

La configuration logicielle de BeeGFS sur NetApp inclut des composants réseau BeeGFS, des nœuds de bloc EF600, des nœuds de fichiers BeeGFS, des groupes de ressources et des services BeeGFS.

Configuration réseau BeeGFS

La configuration du réseau BeeGFS comprend les composants suivants.

- **IP flottantes** les adresses IP flottantes sont un type d'adresse IP virtuelle qui peut être routée dynamiquement vers n'importe quel serveur du même réseau. Plusieurs serveurs peuvent posséder la même adresse IP flottante, mais elle ne peut être active que sur un seul serveur à la fois.

Chaque service de serveur BeeGFS possède sa propre adresse IP qui peut se déplacer entre les nœuds de fichiers en fonction de l'emplacement d'exécution du service de serveur BeeGFS. Cette configuration IP flottante permet à chaque service de basculer indépendamment vers l'autre nœud de fichiers. Le client a simplement besoin de connaître l'adresse IP d'un service BeeGFS particulier; il n'est pas nécessaire de savoir quel nœud de fichier exécute actuellement ce service.

- **Configuration multi-homing du serveur BeeGFS** pour augmenter la densité de la solution, chaque nœud de fichiers a plusieurs interfaces de stockage avec des adresses IP configurées dans le même sous-réseau IP.

  Des configurations supplémentaires sont nécessaires pour s'assurer que cette configuration fonctionne comme prévu avec la pile réseau Linux, car par défaut, les requêtes à une interface peuvent être traitées sur une autre interface si leurs adresses IP se trouvent dans le même sous-réseau. Outre d'autres inconvénients, ce comportement par défaut rend impossible l'établissement ou la maintenance des connexions RDMA.

  Le déploiement Ansible gère le serrage du comportement de la RP (reverse path) et du protocole ARP (Address Resolution Protocol), ainsi que la vérification du démarrage et de l'arrêt d'adresses IP flottantes ; les routes et règles IP correspondantes sont créées dynamiquement pour permettre à la configuration réseau multihomée de fonctionner correctement.

- **Configuration multi-rail client BeeGFS** *Multi-rail* désigne la capacité d'une application d'utiliser des « rails » de réseau indépendants multiples pour augmenter les performances.

  Bien que BeeGFS peut utiliser RDMA pour la connectivité, BeeGFS utilise IPoIB pour simplifier la recherche et la création de connexions RDMA. Pour permettre aux clients BeeGFS d'utiliser plusieurs interfaces InfiniBand, vous pouvez configurer chaque client avec une adresse IP située dans un sous-réseau différent, puis configurer les interfaces préférées pour la moitié des services serveur BeeGFS dans chaque sous-réseau.

  Dans le schéma suivant, les interfaces surlignées en vert clair se trouvent dans un sous-réseau IP (par exemple, `100.127.0.0/16`) et les interfaces vert foncé sont situées dans un autre sous-réseau (par exemple, `100.128.0.0/16`).

  La figure suivante montre l'équilibrage du trafic sur plusieurs interfaces client BeeGFS.

  []

  Comme chaque fichier de BeeGFS est généralement réparti sur plusieurs services de stockage, la configuration multi-rail permet au client d'atteindre un débit supérieur à celui d'un seul port InfiniBand. Par exemple, l'exemple de code suivant montre une configuration commune de répartition des fichiers qui permet au client d'équilibrer le trafic entre les deux interfaces :

```
root@ictad21h01:/mnt/beegfs# beegfs-ctl --getentryinfo myfile
Entry type: file
EntryID: 11D-624759A9-65
Metadata node: meta_01_tgt_0101 [ID: 101]
Stripe pattern details:
+ Type: RAID0
+ Chunksize: 1M
+ Number of storage targets: desired: 4; actual: 4
+ Storage targets:
  + 101 @ stor_01_tgt_0101 [ID: 101]
  + 102 @ stor_01_tgt_0101 [ID: 101]
  + 201 @ stor_02_tgt_0201 [ID: 201]
  + 202 @ stor_02_tgt_0201 [ID: 201]
```

L'utilisation de deux sous-réseaux IPoIB est une distinction logique. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un seul sous-réseau InfiniBand physique (réseau de stockage).

> Le support multi-rail a été ajouté dans BeeGFS 7.3.0 pour permettre l'utilisation de plusieurs interfaces IB dans un seul sous-réseau IPoIB. Le design de la solution BeeGFS sur NetApp a été développé avant la disponibilité générale de BeeGFS 7.3.0, et démontre ainsi l'utilisation de deux sous-réseaux IP pour utiliser deux interfaces IB sur les clients BeeGFS. L'un des avantages de l'approche de sous-réseau IP multiple est d'éliminer la nécessité de configurer plusieurs systèmes d'accueil sur les nœuds clients BeeGFS (pour plus d'informations, voir "Prise en charge de RDMA BeeGFS").

Configuration de nœud en mode bloc EF600

Les nœuds de blocs comprennent deux contrôleurs RAID actifs/actifs avec accès partagé au même ensemble de lecteurs. En général, chaque contrôleur possède la moitié des volumes configurés sur le système, mais il peut reprendre l'autre contrôleur si nécessaire.

Le logiciel de chemins d'accès multiples des nœuds de fichiers détermine le chemin actif et optimisé vers chaque volume et le déplace automatiquement vers l'autre chemin d'accès en cas de défaillance du câble, de l'adaptateur ou du contrôleur.

Le schéma suivant illustre la disposition du contrôleur dans les nœuds de bloc EF600.

[]

Pour faciliter la solution haute disponibilité du disque partagé, les volumes sont mappés sur les deux nœuds de fichiers de manière à ce qu'ils puissent prendre en charge les uns les autres selon les besoins. Le diagramme suivant montre un exemple de configuration du service BeeGFS et de la propriété du volume préféré pour des performances maximales. L'interface à gauche de chaque service BeeGFS indique l'interface préférée que les clients et les autres services utilisent pour le contacter.

[]

Dans l'exemple précédent, les clients et les services serveur préfèrent communiquer avec le service de stockage 1 via l'interface i1b. Le service de stockage 1 utilise l'interface i1a comme chemin préféré pour communiquer avec ses volumes (Storage_tgt_101, 102) sur le contrôleur A du premier nœud de bloc. Cette

configuration utilise la bande passante PCIe bidirectionnelle complète disponible pour l'adaptateur InfiniBand et offre de meilleures performances avec un adaptateur HDR InfiniBand à deux ports que le tout avec PCIe 4.0.

Configuration de nœud de fichier BeeGFS

Les nœuds de fichiers BeeGFS sont configurés dans un cluster haute disponibilité (HA) pour faciliter le basculement des services BeeGFS entre plusieurs nœuds de fichiers.

La conception du cluster HA repose sur deux projets Linux HA largement utilisés : Corosync pour l'appartenance à un cluster et Pacemaker pour la gestion des ressources de cluster. Pour plus d'informations, voir "Formation Red Hat pour les modules complémentaires haute disponibilité".

NetApp a rédigé et étendu plusieurs agents de ressources OCF (Open Cluster Framework) pour permettre au cluster de démarrer et de surveiller intelligemment les ressources BeeGFS.

Clusters HA BeeGFS

De façon générale, lorsque vous démarrez un service BeeGFS (avec ou sans HA), quelques ressources doivent être en place :

- Adresses IP où le service est accessible, généralement configurées par Network Manager.
- Les systèmes de fichiers sous-jacents sont utilisés comme cibles de BeeGFS pour stocker des données.

  Celles-ci sont généralement définies dans `/etc/fstab` Et monté par systemd.

- Un service systemd responsable du démarrage des processus BeeGFS lorsque les autres ressources sont prêtes.

  Sans logiciel supplémentaire, ces ressources ne démarrent que sur un seul nœud de fichiers. Par conséquent, si le nœud de fichier passe hors ligne, une partie du système de fichiers BeeGFS est inaccessible.

Comme plusieurs nœuds peuvent démarrer chaque service BeeGFS, Pacemaker doit s'assurer que chaque service et chaque ressource dépendante sont exécutés sur un seul nœud à la fois. Par exemple, si deux nœuds tentent de démarrer le même service BeeGFS, il y a un risque de corruption des données s'ils essaient tous les deux d'écrire sur les mêmes fichiers sur la cible sous-jacente. Pour éviter ce scénario, Pacemaker utilise Corosync pour maintenir en toute fiabilité l'état du cluster global en mode synchrone sur tous les nœuds et établir le quorum.

En cas de défaillance dans le cluster, Pacemaker réagit et redémarre les ressources BeeGFS sur un autre nœud. Dans certains cas, il se peut que Pacemaker ne puisse pas communiquer avec le nœud défectueux d'origine pour confirmer que les ressources sont arrêtées. Pour vérifier que le nœud est arrêté avant de redémarrer les ressources BeeGFS ailleurs, Pacemaker déligne le nœud défectueux, idéalement en retirant l'alimentation.

De nombreux agents d'escrime open source sont disponibles pour permettre à Pacemaker de verrouiller un nœud avec une unité de distribution d'alimentation (PDU) ou à l'aide du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) de serveur avec des API telles que Redfish.

Lorsque BeeGFS est exécuté dans un cluster HA, tous les services BeeGFS et les ressources sous-jacentes sont gérés par Pacemaker dans des groupes de ressources. Chaque service BeeGFS et les ressources dont il dépend sont configurés dans un groupe de ressources qui assure le démarrage et l'arrêt des ressources dans le bon ordre et qui sont situés sur le même nœud.

Pour chaque groupe de ressources BeeGFS, Pacemaker exécute une ressource de surveillance BeeGFS personnalisée qui est chargée de détecter les conditions de défaillance et de déclencher intelligemment les basculements lorsqu'un service BeeGFS n'est plus accessible sur un nœud particulier.

La figure suivante montre les services et les dépendances de BeeGFS contrôlés par Pacemaker.

[]

> Pour que plusieurs services BeeGFS du même type soient démarrés sur le même nœud, Pacemaker est configuré pour démarrer les services BeeGFS à l'aide de la méthode de configuration Multi-mode. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Documentation BeeGFS sur Multi-mode".

Comme les services BeeGFS doivent pouvoir démarrer sur plusieurs nœuds, le fichier de configuration pour chaque service (normalement situé à `/etc/beegfs`) Est stocké sur l'un des volumes E-Series utilisés comme cible BeeGFS pour ce service. Cela rend la configuration et les données d'un service BeeGFS accessibles à tous les nœuds qui peuvent avoir besoin d'exécuter le service.

```
# tree stor_01_tgt_0101/ -L 2
stor_01_tgt_0101/
├── data
│   ├── benchmark
│   ├── buddymir
│   ├── chunks
│   ├── format.conf
│   ├── lock.pid
│   ├── nodeID
│   ├── nodeNumID
│   ├── originalNodeID
│   ├── targetID
│   └── targetNumID
└── storage_config
    ├── beegfs-storage.conf
    ├── connInterfacesFile.conf
    └── connNetFilterFile.conf
```

Vérification de la conception

Le design de deuxième génération de la solution BeeGFS sur NetApp a été vérifié à l'aide de trois profils de configuration d'élément de base.

Les profils de configuration incluent les éléments suivants :

- Un élément de base unique, incluant la gestion BeeGFS, les métadonnées et les services de stockage.
- Des métadonnées BeeGFS plus un élément de base de stockage.
- Un élément de base BeeGFS uniquement pour le stockage.

Les éléments de base ont été reliés à deux switchs Mellanox Quantum InfiniBand (MQM8700). Dix clients BeeGFS étaient également connectés aux commutateurs InfiniBand et utilisés pour exécuter des utilitaires de banc d'essai synthétiques.

La figure suivante montre la configuration BeeGFS utilisée pour valider la solution BeeGFS sur NetApp.

[]

Répartition des fichiers BeeGFS

Les systèmes de fichiers parallèles ont notamment pour avantage de répartir les fichiers individuels sur plusieurs cibles de stockage, qui peuvent représenter des volumes sur les mêmes systèmes de stockage sous-jacents ou différents.

Dans BeeGFS, vous pouvez configurer la répartition par répertoire et par fichier pour contrôler le nombre de cibles utilisées pour chaque fichier et pour contrôler la taille chunksize (ou taille de bloc) utilisée pour chaque bande de fichier. Cette configuration permet au système de fichiers de prendre en charge différents types de charges de travail et de profils d'E/S sans avoir à reconfigurer ou à redémarrer des services. Vous pouvez appliquer les paramètres de bande à l'aide du `beegfs-ctl` Outil de ligne de commande ou avec des applications qui utilisent l'API de répartition. Pour plus d'informations, consultez la documentation BeeGFS pour "Répartition" et "API de répartition".

Pour obtenir les meilleures performances, les motifs de bande ont été ajustés tout au long des tests, et les paramètres utilisés pour chaque test sont notés.

Tests de bande passante IOR : plusieurs clients

Les tests de bande passante IOR ont utilisé OpenMPI pour exécuter des travaux parallèles du générateur d'E/S synthétique IOR (disponible à partir de "GitHub HPC") Sur l'ensemble des 10 nœuds clients à un ou plusieurs blocs de construction BeeGFS. Sauf mention contraire :

- Tous les tests ont utilisé des E/S directes avec une taille de transfert de 1MiB.
- La répartition des fichiers BeeGFS est définie sur une taille chunksize de 1 Mo et une cible par fichier.

Les paramètres suivants ont été utilisés pour IOR avec le nombre de segments ajusté afin de maintenir la taille de fichier d'agrégat à 5 Tio pour un élément de base et 40 Tio pour trois éléments de base.

```
mpirun --allow-run-as-root --mca btl tcp -np 48 -map-by node -hostfile
10xnodes ior -b 1024k --posix.odirect -e -t 1024k -s 54613 -z -C -F -E -k
```

La figure suivante montre les résultats du test IOR avec un seul élément de base BeeGFS (gestion, métadonnées et stockage).

[]

La figure suivante présente les résultats du test IOR avec un seul élément de base de stockage + métadonnées BeeGFS.

[]

La figure suivante montre les résultats du test IOR avec un seul élément de base BeeGFS Storage uniquement.

[]

La figure suivante montre les résultats du test IOR avec trois éléments de base BeeGFS.

[]

Comme on pouvait s'y attendre, la différence de performances entre l'élément de base et les métadonnées suivantes + l'élément de base du stockage est négligeable. En comparant les métadonnées + l'élément de base du stockage et un élément de base uniquement destiné au stockage, on constate une légère augmentation des performances de lecture en raison des disques supplémentaires utilisés comme cibles de stockage. Toutefois, il n'y a pas de différence significative dans les performances d'écriture. Pour améliorer les performances, vous pouvez ajouter plusieurs éléments de base pour faire évoluer les performances de manière linéaire.

Tests de bande passante IOR : client unique

Le test de bande passante IOR a utilisé OpenMPI pour exécuter plusieurs processus IOR à l'aide d'un seul serveur GPU hautes performances afin d'explorer les performances réalisables pour un même client.

Ce test compare également le comportement et les performances de relecture de BeeGFS lorsque le client est configuré pour utiliser le cache de page du noyau Linux (`tuneFileCacheType = native`) par rapport à la valeur par défaut `buffered` réglage.

Le mode de mise en cache native utilise le cache de page du noyau Linux sur le client, ce qui permet aux opérations de relecture de provenir de la mémoire locale au lieu d'être retransmises sur le réseau.

Le diagramme suivant montre les résultats du test IOR avec trois éléments de base BeeGFS et un seul client.

[]

> La répartition BeeGFS pour ces tests a été définie sur une taille chunksize de 1 Mo avec huit cibles par fichier.

Bien que les performances d'écriture et de lecture initiale soient supérieures en mode tampon par défaut, pour les charges de travail qui relisent plusieurs fois les mêmes données, le mode de mise en cache natif a permis d'optimiser considérablement les performances. Cette amélioration des performances de relecture est importante pour les charges de travail telles que l'apprentissage profond qui relire le même dataset plusieurs fois sur plusieurs séries de tests.

Test de performance des métadonnées

Les tests de performance des métadonnées ont utilisé l'outil MDTest (inclus dans IOR) pour mesurer la performance des métadonnées de BeeGFS. Les tests ont utilisé OpenMPI pour exécuter des travaux parallèles sur les dix nœuds clients.

Les paramètres suivants ont été utilisés pour exécuter le test de référence avec le nombre total de processus passe de 10 à 320 par pas de 2x et avec une taille de fichier de 4 ko.

```
mpirun -h 10xnodes –map-by node np $processes mdtest -e 4k -w 4k -i 3 -I
16 -z 3 -b 8 -u
```

Les performances des métadonnées ont été mesurées en premier avec un ou deux blocs de base de stockage

+ métadonnées afin de montrer l'évolution des performances en ajoutant des éléments de base supplémentaires.

Le diagramme suivant montre les résultats MDTest avec un bloc de construction BeeGFS + stockage.

[]

Le diagramme suivant montre les résultats MDTest avec deux métadonnées BeeGFS + des modules de stockage.

[]

Validation fonctionnelle

Dans le cadre de la validation de cette architecture, NetApp a effectué plusieurs tests fonctionnels :

- Défaillance d'un seul port InfiniBand client en désactivant le port de commutateur.
- Défaillance d'un seul port InfiniBand de serveur en désactivant le port du commutateur.
- Déclenchement d'une mise hors tension immédiate d'un serveur à l'aide du contrôleur BMC.
- Placement normal d'un nœud en veille et basculement de service vers un autre nœud.
- Il est normal de remettre un nœud en ligne et de renvoyer les services vers le nœud d'origine.
- Mise hors tension de l'un des commutateurs InfiniBand à l'aide de la PDU. Tous les tests ont été réalisés alors que les tests de stress étaient en cours avec le `sysSessionChecksEnabled: false` Paramètre défini sur les clients BeeGFS. Aucune erreur ni interruption des E/S n'a été observée.

> Il y a un problème connu (voir "Changement") Lorsque les connexions RDMA BeeGFS client/serveur sont interrompues de façon inattendue, soit par la perte de l'interface principale (comme défini dans la section `connInterfacesFile`) Ou un serveur BeeGFS est défaillant ; les E/S du client actif peuvent se bloquer pendant dix minutes avant de reprendre. Ce problème ne se produit pas lorsque les nœuds BeeGFS sont correctement placés en attente pour la maintenance planifiée ou si TCP est utilisé.

Validation du superPOD et du BasePOD NVIDIA DGX A100

NetApp a validé une solution de stockage pour NVIDIA DGX A100 SuperPOD à l'aide d'un système de fichiers BeeGFS constitué de trois éléments de base avec les métadonnées plus le profil de configuration du stockage appliqué. L'effort de qualification a participé au test de la solution décrite par cette architecture NVA avec vingt serveurs GPU DGX A100 exécutant plusieurs bancs d'essai de stockage, d'apprentissage machine et d'apprentissage profond. Tout le stockage certifié pour une utilisation dans le superPOD DGX A100 de NVIDIA est automatiquement certifié pour une utilisation dans les architectures NVIDIA BasePOD.

Pour plus d'informations, voir "NVIDIA DGX SuperPOD avec NetApp" et "NVIDIA DGX BasePOD".

Instructions de dimensionnement

La solution BeeGFS inclut des recommandations sur le dimensionnement de la performance et de la capacité qui étaient basées sur des tests de vérification.

L'objectif de l'architecture modulaire est de créer une solution simple à dimensionner en ajoutant plusieurs éléments de base pour répondre aux exigences d'un système BeeGFS particulier. À l'aide des lignes directrices ci-dessous, vous pouvez estimer la quantité et les types de blocs de construction BeeGFS qui sont

nécessaires pour répondre aux exigences de votre environnement.

Notez que ces estimations sont les meilleures performances au cas par cas. Les applications de test des performances synthétiques sont écrites et utilisées pour optimiser l'utilisation des systèmes de fichiers sous-jacents d'une manière qui n'est pas forcément possible pour les applications réelles.

Dimensionnement de la performance

Le tableau suivant indique le dimensionnement de performance recommandé.

Profil de configuration	1MiB lit	Écritures 1MiB
Métadonnées + stockage	62 GiBps	21 GiBps
Stockage uniquement	64 GiBps	21 GiBps

Le dimensionnement de la capacité des métadonnées est basé sur la « règle générale » selon laquelle 500 Go de capacité suffisent pour environ 150 millions de fichiers sur BeeGFS. (Pour plus d'informations, consultez la documentation BeeGFS pour "Configuration minimale requise".)

L'utilisation de fonctions telles que les listes de contrôle d'accès et le nombre de répertoires et de fichiers par répertoire affecte également la vitesse de consommation de l'espace de métadonnées. Les estimations de capacité de stockage tiennent compte de la capacité de disque utilisable ainsi que de la surcharge RAID 6 et XFS.

Dimensionnement de la capacité pour les métadonnées + éléments de base du stockage

Le tableau suivant indique le dimensionnement de la capacité recommandé pour les métadonnées et les éléments de base du stockage.

Taille du disque (2+2 RAID 1) groupes de volumes de métadonnées	Capacité des métadonnées (nombre de fichiers)	Taille des disques (RAID 6 8+2) groupes de volumes de stockage	Capacité de stockage (contenu de fichiers)
1,92 TO	1,797,120,000	1,92 TO	47,91 TO
3,84 TO	3,594,240,000	3,84 TO	95,84 TO
7,68 TO	7,557,120,000	7,68 TO	201,51 TO
15,3 TO	16,156,800,000	15,3 TO	430.84 TO

Lors du dimensionnement des métadonnées et des éléments de base de stockage, vous pouvez réduire les coûts en utilisant des disques plus petits pour les groupes de volumes de métadonnées et les groupes de volumes de stockage.

Dimensionnement de la capacité pour les éléments de base uniquement destinés au stockage

Le tableau suivant indique la règle générale de dimensionnement de la capacité pour les éléments de base uniquement liés au stockage.

Taille des disques (RAID 6 10+2) groupes de volumes de stockage	Capacité de stockage (contenu de fichiers)
1,92 TO	59,89 TO
3,84 TO	11980 TO
7,68 TO	251,89TB
15,3 TO	58,55 TO

Les performances et la surcharge liée à la capacité de l'inclusion du service de gestion dans le premier élément de base sont minimales, sauf si le verrouillage global des fichiers est activé.

Réglage des performances

La solution BeeGFS inclut des recommandations sur le réglage de la performance qui étaient basées sur des tests de vérification.

Bien que BeeGFS fournit des performances raisonnables, NetApp a développé un ensemble de paramètres d'ajustement recommandés pour optimiser les performances. Ces paramètres prennent en compte les fonctionnalités des nœuds de bloc E-Series sous-jacents et les exigences spéciales requises pour exécuter BeeGFS dans une architecture HA à disque partagé.

L'ajustement des performances des nœuds de fichiers

Les paramètres de réglage disponibles que vous pouvez configurer sont les suivants :

1. **Paramètres système dans l'UEFI/BIOS des nœuds de fichiers.** pour optimiser les performances, nous vous recommandons de configurer les paramètres système sur le modèle de serveur que vous utilisez comme nœuds de fichiers. Vous configurez les paramètres système lorsque vous configurez vos nœuds de fichiers à l'aide de la configuration du système (UEFI/BIOS) ou des API Redfish fournies par le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC).

   Les paramètres système varient en fonction du modèle de serveur que vous utilisez comme nœud de fichier. Les paramètres doivent être configurés manuellement en fonction du modèle de serveur utilisé. Pour savoir comment configurer les paramètres système des nœuds de fichiers Lenovo SR665 validés, reportez-vous à la section "Réglez les paramètres du système de nœud de fichiers en fonction des performances".

2. **Paramètres par défaut pour les paramètres de configuration requis.** les paramètres de configuration requis affectent la configuration des services BeeGFS et la façon dont les volumes E-Series (dispositifs de bloc) sont formatés et montés par Pacemaker. Voici les paramètres de configuration requis :
   - Paramètres de configuration du service BeeGFS

     Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut des paramètres de configuration selon vos besoins. Pour connaître les paramètres que vous pouvez adapter en fonction de vos charges de travail ou de vos cas d'utilisation spécifiques, consultez le "Paramètres de configuration du service BeeGFS".

   - Le formatage de volume et les paramètres de montage sont définis sur les valeurs par défaut recommandées et ne doivent être ajustés que pour des cas d'utilisation avancés. Les valeurs par défaut sont les suivantes :
     - Optimiser le formatage du volume initial en fonction du type de cible (gestion, métadonnées ou

stockage, par exemple), de la configuration RAID et de la taille du segment du volume sous-jacent.

- Réglez la manière dont Pacemaker monte chaque volume pour vous assurer que les modifications sont immédiatement transférées vers les nœuds de blocs E-Series. Cela empêche la perte de données en cas d'échec des nœuds de fichier pour les écritures actives.

  Pour connaître les paramètres que vous pouvez adapter en fonction de vos charges de travail ou de vos cas d'utilisation spécifiques, consultez le "formatage du volume et paramètres de configuration du montage".

3. **Paramètres système dans le système d'exploitation Linux installé sur les nœuds de fichiers.** vous pouvez remplacer les paramètres système d'exploitation Linux par défaut lorsque vous créez l'inventaire Ansible à l'étape 4 de "Créez l'inventaire Ansible".

   Les paramètres par défaut ont été utilisés pour valider la solution BeeGFS sur NetApp, mais vous pouvez les modifier pour s'adapter à vos workloads ou à vos utilisations spécifiques. Voici quelques exemples de paramètres système d'exploitation Linux que vous pouvez modifier :

   - Files d'attente des E/S sur les dispositifs de bloc E-Series.

     Vous pouvez configurer des files d'attente d'E/S sur les périphériques de bloc E-Series utilisés comme cibles BeeGFS pour :

     - Réglez l'algorithme de planification en fonction du type de périphérique (NVMe, HDD, etc.).
     - Augmenter le nombre de demandes en attente.
     - Réglez les tailles des demandes.
     - Optimisez le comportement de lecture anticipée.
   - Paramètres de la mémoire virtuelle.

     Vous pouvez régler les paramètres de la mémoire virtuelle pour des performances de diffusion optimales en continu.

   - Paramètres CPU.

     Vous pouvez régler le régulateur de fréquence de l'UC et d'autres configurations de l'UC pour obtenir des performances maximales.

   - Taille de la demande de lecture.

     Vous pouvez augmenter la taille maximale des demandes de lecture pour les HCA Mellanox.

Réglage des performances des nœuds en mode bloc

En fonction des profils de configuration appliqués à un élément de base BeeGFS particulier, les groupes de volumes configurés sur les nœuds de blocs changent légèrement. Par exemple, avec un nœud de bloc EF600 de 24 disques :

- Pour un seul élément de base, y compris la gestion BeeGFS, les métadonnées et les services de stockage :
  - 1 groupe de volumes RAID 10 2+2 pour la gestion BeeGFS et les services de métadonnées
  - 2 groupes de volumes RAID 6 8+2 pour les services de stockage BeeGFS
- Pour un élément de base de métadonnées + de stockage BeeGFS :

    - 1 groupe de volumes RAID 10 2+2 pour les services de métadonnées BeeGFS
    - 2 groupes de volumes RAID 6 8+2 pour les services de stockage BeeGFS
- Pour l'élément de base de stockage BeeGFS uniquement :
    - 2 groupes de volumes RAID 6 10+2 pour les services de stockage BeeGFS

> Comme BeeGFS a besoin d'un espace de stockage considérable pour la gestion et les métadonnées par rapport au stockage, une seule option consiste à utiliser des disques plus petits pour les groupes de volumes RAID 10. Les lecteurs plus petits doivent être insérés dans les emplacements de lecteur les plus extérieurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "instructions de déploiement".

Tous ces paramètres sont configurés par le déploiement Ansible, et plusieurs autres paramètres sont généralement recommandés pour optimiser les performances/comportements :

- Ajustement de la taille du bloc de cache global à 32Kio et ajustement de la vidage du cache à la demande à 80 %.
- Désactivation de l'équilibrage automatique (en veillant à ce que les attributions de volume du contrôleur restent telles que prévues).
- Activation de la mise en cache de lecture et désactivation de la mise en cache de lecture anticipée
- Activation de la mise en cache d'écriture avec la mise en miroir et demande de sauvegarde sur batterie, les caches sont donc conservés suite à la panne d'un contrôleur de nœud bloc.
- Spécification de l'ordre dans lequel les disques sont affectés aux groupes de volumes, en équilibrant les E/S entre les canaux de disque disponibles.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.